

13 - 03- Arrêt Cardiaque - Pr. ABOU ELHASSAN

Bonjour, nous allons travailler ensemble dans le dernier chapitre, l'arrêt cardiaque chez l'adulte pour la cinquième année de médecine. Alors, sur le plan du cours, on va introduire, on va expliquer un petit peu la chaîne de survie qui est un peu différente sur les maillons en intra et en extra-spitalier, les causes d'une façon sommaire de l'arrêt cardiaque chez l'adulte, quelques pathologies, la réanimation au cas du plumeur de base. Donc, on va essayer de faire un débriefing sur cet aspect là que vous avez déjà vu en cours de GSU1 en deuxième année.

La réanimation au cas du plumeau d'air spécialisé, l'arrêt cardiaque réfractaire, la prise en charge en post arrêt cardiaque et quelques cas particuliers d'arrêt cardiaque. Et on va terminer avec des algorithmes. L'arrêt cardiaque ou arrêt cardiorespiratoire, donc les deux dominations, vous pouvez les trouver en littérature et définit comme l'interruption brutale de la circulation et de la ventilation.

Donc, l'arrêt cardiorespiratoire inopiné. On appelle aussi l'arrêt cardiaque qui est survenu de manière inattendue ou soudaine sans cause extracardiaque évidente. Là, on parle de ce qu'on appelle la mort subite qui est extrêmement donc assez fréquente, surtout chez les sujets un peu jeunes.

L'arrêt cardiaque est une urgence absolue dont la prise en charge doit démarrer dès le diagnostic avec le massage cardiaque externe et la défibrillation. Il va continuer en arrêt cardiaque, en réanimation cardiopulmonaire dite spécialisée jusqu'à la réanimation et les soins en post arrêt dans une continuité de prise en charge. Le pronostic dépend de cette prise en charge, soit en matière de qualité de ces prises en charge et aussi en matière de la rapidité.

Qu'en est il de les chaînes de survie? Alors, il faut mettre dans la tête qu'on a deux types de chaînes de survie, donc la chaîne de survie pour un patient en arrêt cardiaque en extra hospitalier. Ça, on l'a vu au GSU1. Donc, il va commencer par le premier maillon.

C'est la reconnaissance de l'arrêt cardiaque avec l'activation de systèmes d'intervention d'urgence. C'est l'alerte. Deuxième maillon, c'est la réanimation cardiopulmonaire immédiate de haute qualité qui est axée sur le massage cardiaque externe.

Le troisième maillon, c'est la défibrillation rapide. Le troisième maillon ou le quatrième maillon, c'est ce qu'on appelle la réanimation et la prise en charge médicalisée avec des soins avancés d'urgence et des soins même en post arrêt. Et sur le bas, on voit un petit peu les équipes qui interviennent, chacun dans son domaine.

Les deux ou bien les trois premiers maillons, l'alerte, le massage externe et l'effibrillateur ou la défibrillation automatique. C'est l'apanage des secouristes. Généralement, des témoins.

Le SAMU ou le SMUR va être responsable des soins médicaux avancés sur les lieux de l'arrêt

cardiaque et durant le transport. Et ça va continuer au niveau de services d'urgence, au niveau des REA et au niveau des soins intensifs. En intra-hospitalier, la chaîne est un peu différente.

Il faut prévenir l'arrêt cardiaque en intra-hospitalier chez les patients qui sont déjà hospitalisés. Donc, il faut activer le système de surveillance des patients là et aussi de la prévention. Une fois l'arrêt cardiaque est reconnu, c'est le deuxième maillon de la chaîne survie en intra-hospitalière.

Donc, il faut activer le système d'intervention, démarrer la réanimation cardiopulmonaire de base et la défibrillation. Et après, donc, continuer les soins avancés médicalisés en REA et en post-REA. Les codes d'arrêt cardiaque sont généralement dominés chez l'adulte par les codes cardiovasculaires.

Pratiquement 60 à 70% des cas. Les codes respiratoires sont généralement l'apanage des arrêts cardiaques chez des patients à risque, notamment les crises d'Alzheimer, les patients qui ont une insuffisance respiratoire chronique. Parfois, ça vient dans ce qu'on appelle des pathologies circonstancielles.

Ça se voit parfois chez les enfants, notamment les obstructions totales de la trachée par un grand étranger. Ça donne une asphyxie et un arrêt cardiaque. Les noyades, les pendaisons et parfois chez des patients qui ont une overdose d'héroïne.

On va voir un petit peu comment on gère ces arrêts cardiaques dans cette particularité. Une troisième particularité, une cause d'arrêt cardiaque vient donc la cause traumatique ou la cause secondaire à certaines intoxications, qu'ils soient médicamenteuses ou parfois des intoxications par monoxyde de carbone. Les troubles métaboliques peuvent être essentiels d'arrêt cardiaque, notamment l'acidocytose métabolique.

Les hypokaliémies essentiellement et parfois les hypokaliémies, si dans le cas des insuffisances rénales avec une hypokaliémie menaçante. Ça, c'est une des causes des arrêts cardiaques et c'est des causes métaboliques qui sont facilement gérables. Qu'en est il de la physiopathologie de l'arrêt cardiaque? Alors l'arrêt cardiaque, il passe par trois phases, donc la phase initiale qu'on appelle la phase électrique.

Elle dure généralement moins de cinq minutes. Si l'activité électrique est choquable, dans ce cas là, la survie est extrêmement assurée. Si on fait la défibrillation de façon rapide, dans moins de cinq minutes, la survie dépasse largement les 75% des cas.

La deuxième phase est une phase circulatoire et dure généralement entre quatre et six minutes. Dans ce cas là, c'est la phase hémodynamique avec une égalisation, pardon des pressions intraventriculaires entre le coeur droit et le coeur gauche. Ça va créer une surcharge voulémique du ventricule droit.

Et dans ce cas là, le massage cardiaque externe va créer ou va recréer un différencier de

pression entre le système artériel et veineux pour essayer d'augmenter la perfusion des organes. Et ce qu'on appelle la phase circulatoire après viendra la phase métabolique. C'est une phase d'ischémie prolongée au niveau cellulaire, au niveau cérébral parfois.

Et cette phase est médiée par une réaction inflammatoire, parfois intense, avec libération des médiateurs inflammatoires. Ça a été tout ça. Donc, on va être responsable de certaines conséquences sur le plan viscéral.

Donc, on va avoir comme trois grandes conséquences qu'on appelle les ischémies après la reperfusion des organes. Ce qu'on appelle le syndrome d'ischémie reperfusion. Donc, c'est la deuxième phase de l'arrêt cardiaque, la phase circulatoire et après métabolique.

Ça, on appelle en anglais la phase de no flow, low flow. Vous allez voir un peu ces deux mots dans les algorithmes, parfois internationaux, donc de no flow et de low flow. La deuxième conséquence, c'est l'ischémie reperfusion avec état de choc, généralement aux oiseaux pligiques et les désordres métaboliques.

Donc là, c'est la troisième phase sur le plan physiopathologique, avec comme conséquence une défaillance métiviscérale et parfois après. Donc, c'est la mort cellulaire et la mort de l'individu ou du patient. À côté de ça, une conséquence qui est extrêmement importante et ça a un intérêt pronostic et même un intérêt de décision de continuer la réanimation ou non.

C'est les lésions neurologiques anoxiques qui parfois donneraient des séquelles neurologiques sévères par hypoxie cérébrale, par une ischémie reperfusion au niveau cérébral, avec des dégâts neurologiques qui parfois qui sont sévères et parfois non réparables. Tout ça, donc, on appelle ça ce qu'on appelle le syndrome post réanimation de l'arrêt cardiaque. Donc là, c'est la définition actuellement de ce syndrome.

Comme conséquence, c'est le syndrome post réanimation de l'arrêt cardiaque. Cette physiopathologie est bien décidée dans la diapositive suivante. Donc là, dès qu'on a un arrêt cardiaque, vous avez la phase électrique qui dure 2 à 4 minutes, ce qu'on appelle la phase de non flow.

Donc, rien ne passe. C'est l'ischémie. Après viendra la phase circulatoire qui est génératrice de massage cardiaque externe et du choc électrique.

Et c'est la phase de reperfusion. Donc, le massage permet de reperfuser les organes, surtout le cerveau et les coronaires. Ce qu'on appelle le syndrome fait la phase de low flow.

Et là, cette phase là, il dure 4 à 10 minutes généralement. Et puis après, donc, on pose l'arrêt cardiaque, on pose la récupération. Viendra les problématiques métaboliques.

C'est cette phase dite métabolique qui dure généralement au delà des 10 minutes. Comment on fait le diagnostic? On ne va pas faire beaucoup de topo là dessus. Donc, le diagnostic de l'arrêt

cardiaque, c'est inconscient.

C'est un patient, une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas. Deuxième critère diagnostique, c'est les victimes qui est inconscient ou une victime qui est inconsciente avec une respiration dite anormale, dite gaspe agonique, avec une fréquence respiratoire inférieure à 5 cycles par minute. Donc, c'est les deux critères majeurs de l'arrêt cardiaque.

La palpation du poux ne figure plus dans les critères diagnostiques de l'arrêt cardiaque. Une fois le diagnostic est fait, donc, il faut alerter ou faire alerter les secours de façon immédiate et procéder au massage cardiaque externe dans l'attente d'un défibrillateur semi automatique, soit en intra, soit en extra. C'est extrêmement important le fait de débiter le massage cardiaque externe.

On voit, on débute un massage au bout de 10 minutes, au bout de la première minute. Donc, les chances de survie de récupération sont généralement importantes, qui avoisinent les 100%. Une fois qu'on débute le massage au bout de la cinquième minute, les chances vont être tombées pratiquement à la moitié à 50% et pratiquement au delà de 10 minutes.

Donc, pratiquement aucune chance de survie n'a été détectée. Donc, comme conséquence, comme message important, chaque minute perdue va réduire les chances de survie de 5 à 10%. Le massage cardiaque externe reste quand même un geste extrêmement important, extrêmement vital pour réunir un patient en arrêt cardiaque.

L'objectif de la réanimation, c'est de restaurer un débit sanguin systémique avec une perfusion aortique suffisante qui va donc nous donner une perfusion au niveau des organes, mais surtout le cerveau et les coronaires. Le massage cardiaque externe va essayer de restaurer ses débits en partie. Donc, il y a deux étapes de le massage cardiaque externe.

On a l'étape dite de compression et l'étape de décompression. C'est ce massage doit être efficace, ininterrompu, qui va infliger un rythme de 100 à 120 battements par minute avec une séquence de 30 compressions pour deux insufflations. Tout ça, on l'a vu en GSU1 et ce massage cardiaque externe est axé sur une théorie dite de la pompe cardiaque, la pompe thoracique.

Mais qu'est ce que cette théorie là veut dire? C'est au moment de la compression. Donc, on va créer une pression intrathoracique, va augmenter et le coeur se trouve comprimé entre le sternum et l'orachis lorsqu'on va décomprimer. À ce moment là, le sang va être éjecté vers le cerveau, vers le coronaire.

Essentiellement, il va créer donc sous l'effet de la différence de pression entre ces régions intrathoraciques. La pression qui va générer cette compression au niveau de la circulation de liquide cérébral spénale va faire augmenter la pression intracrânienne et pas conséquent, va diminuer la PPC, la pression de perfusion cérébrale, mais de façon pas très importante. Donc, la compression thoracique affectuée par un massage externe efficace va assurer un débit sanguin

optimal, son risque important de baisser la pression de perfusion cérébrale.

Et dans ce cas là, les compressions doivent être très, très importante avec extrêmement importante, c'est à dire 5 à 6 centimètres de compression au niveau du thorax. Qu'en est il de la décompression? La décompression, qu'est ce qu'il fait? Donc, on va voir une réexpansion du thorax avec une diminution des pressions intrathoraciques. Cette diminution de pression thoracique va être responsable d'un retour veineux et à ce moment là qu'il y aura le remplissage du coeur.

La pression intracrânienne va diminuer et on va avoir une amélioration de la perfusion cérébrale. La pression négative qui est générée à ce moment là va être responsable d'un appel d'air, notamment de l'oxygène et dans ce cas là, va assurer ce qu'on appelle une ventilation passive. Cette phase de décompression est une phase qui est capitale.

Lorsqu'on va faire ce rythme de compression, décompression d'une façon rapide avec au delà de 120 battements par minute. Ça va compromettre les bénéfices de cette phase qui est extrêmement intéressante et il va augmenter la mortalité et la morbidité. Donc, message clair.

Donc, cette compression, décompression doit infliger un rythme entre 120, entre moins de 120 battements par minute. Alors, on voit sur les appositifs tous ces effets là. Lorsqu'on va comprimer, on va assurer une éjection du coeur et par conséquent, la perfusion cérébrale et les autres organes.

Lorsqu'on va décompresser, c'est la phase où il y a le remplissage vasculaire du coeur et par conséquent, on aura une émission de retour. En fait, le retour veineux et par conséquent, on va améliorer le débit sanguin cérébral et par conséquent, on va améliorer l'activité des coronaires. Alors, le rythme de 32, il est intéressant.

Vous voyez sur la dépositif là, donc la pression générée au niveau aortique avec fait les compressions, décompressions. Donc, le fait d'avoir un rythme de 30 sur 2 va assurer une pression au niveau de l'aorte qui est satisfaisante durant toute la procédure, durant tout le cycle de compression, décompression, durant tout le cycle de massage cardiaque externe et par conséquent, on va assurer un débit sanguin cérébral qui est optimal, évitant effectivement les lésions dyschymie au niveau cérébral. Par conséquent, avoir un pronostic meilleur au niveau neurologique.

Alors les cinq principes clés de cette phase de compression, décompression. Donc, on revoit tout ça. Donc la fréquence, avoir la fréquence optimale, la profondeur, c'est 50 centimètres.

Le relâchement sur la décompression. Cette phase doit être ininterrompue et éventuellement. Donc, si on a la possibilité d'avoir une ventilation associée, donc le cycle de 30 compressions pour des insufflations.

Donc, il faut le faire aussi. Initialement, donc, on était sur la phase de. Donc, il faut libérer les voyants supérieurs et donc l'oxygène après voir la circulation en matière dry cardiaque.

Cette, cette, cette, cette règle est actuellement donc. Donc, il faut comprimer. Il faut essayer de faire de la compression, décompression, le massage externe.

Après, on verra. En fait, on verra la liberté des voyants supérieurs et de l'oxygène. Ce diapositive là résume tous les éléments sur lesquels on a parlé sur la réanimation initiale.

Et là, donc, on résume qu'est ce qu'on fait chez l'adulte, chez l'enfant et sur le nourissant, sur ces diapositives là. Deuxième, on fait un troisième maillot de la chaîne de service. La défibrillation.

Alors, c'est quoi la défibrillation? C'est quoi le concept? Le concept, c'est de faire passer à travers le coeur un courant électrique qui va entraîner une dépolarisation simultanée d'une masse critique de la cellule myocardique qui va interrompre. Des façons efficaces, les phénomènes de réentrée et par conséquent, restaurer un rythme cardiaque qui est normal. Alors, on peut comprendre à partir de là que la défibrillation est indiquée dans deux cas essentiellement d'arrêt cardiaque.

C'est la fibrillation ventriculaire et l'attaqué cardio ventriculaire. Avant de défibriller, il faut obligatoirement analyser le rythme cardiaque. Et ça, les défibrillateurs semi automatiques le font.

Et lorsqu'on est en intra-hospitalité, on a ce qu'on appelle des fibrillateurs manuels. Il faut qu'on scope les patients. On analyse le rythme.

Si on est devant une fibrillation ventriculaire, on va choquer. Si le rythme n'est pas similaire d'un rythme d'une FFV, donc une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire. Dans ce cas là, le choc n'est pas indiqué.

Alors, deux types d'arrêt cardiaque. On en parle d'arrêt cardiaque choquable. C'est la fibrillation ventriculaire et l'attaqué cardio ventriculaire.

D'autres arrêts cardiaques qui sont non choquables. On ne va pas les choquer. C'est les asystolies et la dissociation électromécanique ou le rythme cardiaque.

Son rythme électrique. Alors, ce diapositif là, donc on voit les deux types de défibrillateurs. Le défibrillateur semi automatique à gauche.

Donc là, il analyse le rythme et puis il indique le choc. Et là, donc on met deux palettes. Une sous clavier à droite et l'autre au niveau à gauche.

Sur la diapositive ou l'image à droite, on a ce qu'on appelle un défibrillateur manuel. Qu'on utilise au niveau des urgences, au niveau d'arrière, en intra-hospitalier. Les deux malles sont là.

Donc, c'est l'opérateur qui va analyser le rythme et il va choquer. Avec, en fait, là, vous voyez ici ce qu'on appelle le nombre d'énergie qu'on va délivrer chez le patient qui est en arrêt cardiaque, en train de choquer. Résumons l'algorithme de la réanimation au cas du périmètre de base chez l'adulte.

Donc, le diagnostic, c'est un patient qui ne bouge pas et qui ne respire pas. Donc, on va appeler de l'aide en essayant de chercher un défibrillateur automatique. On va commencer la RCP des bases à rythme 30 sur 2. Une fois le défibrillateur est là, donc on va analyser le rythme, soit qu'on est devant deux situations.

Un choc conseillé, on doit choquer en biphasique à raison de 150 à 200 joules et puis reprendre immédiatement la RCP en analysant le rythme. Si le choc n'est pas conseillé, on va continuer la réanimation au cas du périmètre de base avec les médicaments qui vont suivre par la suite. Et dès que l'équipe de secouriste ou l'équipe de réanimateur est là pour prendre le relais.

Le relais va être repris par des équipes spécialisées. On parle là de la réanimation au cas du périmètre spécialisé. Dans ce cas là, donc les objectifs, c'est la mise en condition.

Il faut qu'on ait un abord vasculaire qui est extrêmement nécessaire dans la continuité de la prise en charge. Parce qu'à un moment là, on va donner des médicaments chez ces patients là. L'intérêt de cette voie veineuse, c'est le remplissage vasculaire.

Lorsqu'on est devant un tableau d'épouvoulémie réelle et on va administrer certains médicaments, ce qu'on appelle les médicaments de l'arrêt cardiaque. On va les voir par la suite. La voie veineuse doit être de bon calibre.

Si on n'arrive pas à prendre une voie veineuse, l'alternatif, c'est ce qu'on appelle la voie intraosseuse. Qui est efficace dans ce cas là, à travers un dispositif de voie veineuse intraveineuse. Et sur l'image à gauche, on voit que l'introduction sur le trocar, donc on peut perfuser au niveau de l'os, ce qu'on peut donner.

Donc le remplissage, les médicaments de l'arrêt, tout ça, on peut le faire passer via l'intraosseuse. Deuxième volet de prise en charge spécialisée, c'est de l'oxygène, donc l'oxygène doit être donné le plus rapidement possible à une dose initiale de 5 litres par minute. Plusieurs façons peuvent être faites, soit le bavu, soit le masque laryngé, voire un masque à oxygène seul.

C'est on n'a que ça. D'accord, la ventilation mécanique de réanimation extrêmement difficile. Il ne faut pas.

Ce n'est pas une urgence à ventiler ces patients là, mais l'urgence est de l'oxygène et de continuer la réanimation cardio pulmonaire. L'intubation doit être faite par un opérateur qui est extrêmement expérimenté, qui va minimiser au maximum le temps de la réanimation au maximum 10 secondes. Il doit être horotraquial, donc à l'aide d'un respirateur en mode ventilation

assistée contrôlée qui va assurer une oxydation optimale avec des paramètres ventilatoires qui sont très spécifiques.

Et le massage externe doit être poursuivi en continu avec une fréquence de 100 à 120, indépendamment de la ventilation mécanique. Comment on va contrôler cette ventilation mécanique par la saturation avec un objectif de saturation entre 94 et 96 pour ça et par la capnographie qui est le reflet de la production de CO₂ et qu'on peut le voir sur un monitoring de capnographie. La capnographie a un intérêt de contrôler l'intubation trachéale, de vérifier la qualité de compression thoracique et aussi de vérifier la ventilation adéquate de la victime ou du patient.

On va passer des médicaments, mais il y a certains médicaments dits de l'arrêt cardiaque. Donc, il n'y a pas beaucoup. Donc, on a l'adrénaline qui est le principal médicament de l'arrêt cardiaque.

Par son effet alpha-adrénaline vasoconstricteur, il va améliorer la perfusion coronaire et cérébrale durant la RCP. L'adrénaline est indiquée lors des arrêts cardiaques non choquables, la systolie et la dissociation électromécanique. Il est donné à la dose de 1 mg toutes les 3 à 5 minutes par IV ou par intraosseuse, soit 1 mg tous les deux cycles ou chaque 4 minutes.

Les antiarrhythmiques peuvent être donnés dans le cas des arrêts cardiaques avec des problèmes d'arrhythmie. Donc, c'est la fibrillation ventriculaire ou l'attaque cardioventriculaire réacteur. Là, c'est la myodarrhane qu'on va donner dans ce cas là.

Il est donné après échec, après le troisième choc, à la dose de 300 mg en bolus ou 206 mg en perfusion. La lidocaïne constitue une alternative à la myodarrhane s'il n'y a pas de possibilité d'avoir de la myodarrhane. Sinon, il n'est pas recommandé en première intention à la dose de 1 à 1,5 mg par kg.

Les solutés, donc, on va être obligé d'avoir des solutés dites de remplissage. Le sérum salé isotonique qui va être là, un soluté de vecteur ou si on a une épaule assaillie pour assurer le remplissage. Le sérum glucosé est contre-indiqué dans ce cas là parce que l'hyperglycémie est délétère pour le cerveau.

Vous le savez très bien. Le magnésium n'est pas systématique. L'utilisation essentiellement, si on le sent devant une torsade de pointe ou un patient qui est au nippin magnésium y confirmé.

Le bicarbonate de sodium va améliorer, va augmenter le CO₂ avec majoration de l'acide 12. D'accord, il va assurer une surcharge sodée, il va inhiber la libération d'oxygène au tissu. Il est indiqué si on est devant une hyperglycémie ou si nous sommes devant une intoxication par les antidépresseurs tricycliques à la dose de 1 mmol par kg, soit 50 millilitres à 8,4%.

La tropie n'a pas d'intérêt, n'a aucune indication. La fibrinolyse peut être donnée si nous sommes devant un infarctus sur une embolie pulmonaire massive aiguë. Au moment de la réanimation

cardio-pulmonaire, soit de base, soit spécialisée, il ne faut pas oublier à traiter certains cas.

Ce qu'on appelle les 5H, les 5T, les hypoxymies, les acidoses, les hypokaliémies, les hypokaliémies, les hypothermies, les hypoglycémies et les hypovolies. Les 5T, c'est tout ce qui est trauma, les tamponades, les thromboses, notamment des embolies pulmonaires et syndromes coronariens aigus. Les intoxications et les pneumothorax suffocants ou les crises d'asthme aiguë sévère.

Quelle stratégie à partir de cette phase là? Donc, on va appliquer l'algorithme de la RCP de base. Après, on va analyser le rythme, soit le rythme est chocable, soit le rythme n'est pas chocable. Concernant la réanimation médicalisée pendant la RCP, il faut optimiser le massage, mettre en place un abord veineux, contrôler vos aëriens supérieurs.

Réaliser les compressions thoraciques continue. Il faut injecter vos opresseurs. Dans ce cas là, c'est l'adrénaline.

Envisager un antéritimique lorsqu'on le sent devant une tachycardie ventriculaire, notamment la myoxorone. Traiter une éventuelle cause irréversible et réanimer en post récupération d'une activité spontanée dès sa survenue. Alors, quel est ce mot thorax? C'est la récupération d'une activité cardiaque spontanée.

Lorsque le patient a récupéré avec une activité cardiaque spontanée. Là, il y a une réanimation qui va être entamée en post réanimation. De contrôler la ventilation oxygénation, contrôler la température et faire un ECG avec deux dérivations.

On va voir d'une façon succincte. Ces chapitres là de la réanimation post à ces patients là, c'est la. C'est une pression artérielle diastolique au minimum à 20 millimètres de mercure dans cette phase là.

Quelques cas particuliers dans la femme enceinte. Donc, on va voir l'algorithme. Donc, il faut récliner l'utérus gravidique vers la gauche pour améliorer le retour veineux et pour éviter le syndrome.

Faites le syndrome compression par l'utérus au niveau de la horte et la veine cave. Le massage externe, dans ce cas là, doit être fait avec des mains qui sont très hauts sur le sternum. La défibrillation doit être très précoce et envisager le plus rapidement possible une césarienne, une urgence et chercher les autres causes.

Ou bien les causes de l'arrêt cardiaque qui sont très spécifiques à la femme enceinte. Notamment une hémorragie obstétricale, des pathologies cardiaques préexistantes, d'embolies amniotiques et aussi les autres causes comme chez l'adulte. Les traumatismes sont généralement cause d'arrêt cardiaque.

Surtout lorsqu'on sent d'avoir un tas de choc hémorragique, un pneumothorax compressif ou tamponade. Les noyades aussi et autres cas particuliers. L'arrêt en pédiatrie, les intoxications

aux opioïdes et l'arrêt en réanimation.

Alors on va montrer les algorithmes. C'est la synthèse de ce qu'on a fait. Donc l'arrêt cardiaque chez l'adulte avec les stades.

Et là, c'est les éléments de qualité. À quel moment il faut choquer? Quels sont les traitements à donner et les traitements avancés avec la restitution des patients et les causes réversibles? Donc là, on va aller doucement par étape. Là, c'est l'arrêt cardiaque en réanimation.

Donc, c'est l'algorithme qu'on utilise actuellement en réa. Donc, il est recommandé et il est consensuel. L'arrêt cardiaque en milieu obstétrical, en salle de naissance, par exemple.

L'arrêt cardiaque chez les patients qui ont une intoxication aux opioïdes. Dans ce cas là, donc, il faut administrer ce qu'on appelle un antidote aux opioïdes. C'est le Naloxone et c'est très fréquent les overdoses.

Et puis, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arrêt cardiaque en matière d'overdose. Donc, le Naloxone, c'est l'antidote à donner chez ces patients là. L'arrêt cardiaque chez l'enfant, pratiquement, il est similaire chez l'adulte.

Ce qui diffère, c'est en fait chez l'enfant. Donc, on met, si on va choquer, c'est 2 joules par kilo. Le deuxième choc, c'est 4 joules par kilo.

Et puis, au delà de 4 kilos, donc maximum 10 joules par kilo ou bien. Donc, on passera à la dose adulte. L'arrêt cardiaque chez le nouveau né, c'est essentiellement de cause respiratoire.

Dans ce cas là, donc, il faut donner, donner de l'attention aux massagers extérieurs. Mais surtout, surtout, donc, la ventilation, la ventilation et de l'oxygène. Et là, vous voyez un petit peu les objectifs de la saturation en fonction de l'évolution de la réanimation cardiopulmonaire chez ces patients là.

Donc, la première lutte, c'est il faut avoir un objectif de 60 à 60% de saturation. Et à partir de la dixième lutte qu'on montera d'objectifs jusqu'à 95%. Un élément important, c'est là, il faut avoir beaucoup de soins à se faire former d'une façon continue.

Et là, la simulation peut simuler ces états d'arrêt cardiaque avec surtout le travail d'une équipe. Et vous voyez un peu l'ensemble des gens qui sont autour pour prendre en charge un patient cardiaque. Donc, une patiente, en fait, un personnel va être responsable de gérer les voyants supérieurs.

Un autre va être responsable de donner des médicaments. Un troisième va être responsable de faire le massage extérieur, la défibrillation. Et un autre, c'est ce qu'on appelle le leadership.

C'est lui qui coordonne l'activité de ces équipes. Là, c'est un programme de simulation qu'on peut

faire. Donc là, c'est l'appel à l'aide.

Donc là, on va composer le 15 et puis on va donner la localisation. Donc là, c'est au niveau de la faculté de médecine, par exemple. Et là, on commencera le massage cardiaque externe avec 100 compressions par minute.

Donc là, c'est des programmes de simulation qu'il faut faire de façon répétitive pour améliorer la prise en charge, pour améliorer aussi la façon de faire entre équipes.